

P 型 HJT 和钙钛矿叠层有望成为短中期太空光伏的主流技术路线

核心观点

太空光伏已从试验阶段迈入商业化加速期，相比地面光伏场景，既破解了间歇性瓶颈，又为太空算力、深空探测、偏远地区供电及军事应急等场景提供长效能源支撑。P 型 HJT 电池在现有量产技术中抗辐射、轻量化优势最明显，2026 年后渗透率预计将有所提升，并以执行低轨短期低成本低功率任务为主。钙钛矿及叠层电池有望凭借高比功率、抗辐射优势，在 2028 年后将逐步承担低轨星座及深空探测任务。关注材料、设备等环节布局领先的企业。

摘要

太空光伏（SBSP）是“太空发电-无线传输-地面接收”的全链条新型能源方案，2024 年后已迈入商业化加速期。其核心优势在于依托无衰减、超稳定、不间断的 AM0 光源供给，年发电小时数、能量密度较地面光伏分别提升 4-7、7-10 倍，适配太空算力、深空探测、偏远地区供电及军事基地、应急救援等高安全、高覆盖成本的供电需求。

太空光伏技术路线呈现清晰的场景分化

我们预计短期（2024-2027 年）三结砷化镓电池主导高价值通信卫星、深空探测等场景，但面临成本与产能约束难以在低轨场景下放量。中期（2026-2030 年）**P 型 HJT 电池**在现有量产技术中抗辐射、轻量化性能更优，有望逐步渗透低轨短期任务；长期（2028 年后）**钙钛矿叠层电池**凭借高比功率优势加速突破，在实现较高发电效率的同时轻量化能力也较为突出，应用场景从当前的航天器供电，逐步拓展至 2030 年的空间太阳能电站定向输电，最终支撑 2035 年后 GW 级太空数据中心规模化部署。

关注太空光伏弹性环节以及布局领先的企业

原材料端关注砷化镓、高纯镓冶炼及碳化硅衬底企业。设备端聚焦 MOCVD 设备国产化技术突破企业。制造端布局电池制造及电源系统环节，同时关注钙钛矿、HJT 等技术路线受益标的，**核心标的**包括钧达股份、东方日升、迈为股份、捷佳伟创、京山轻机、大族激光、德龙激光等。

电力设备

维持

强于大市

朱玥

zhuyue@csc.com.cn

010-56135232

SAC 编号:S1440521100008

SFC 编号:BTM546

任佳玮

renjiawei@csc.com.cn

021-68821600

SAC 编号:S1440520070012

王吉颖

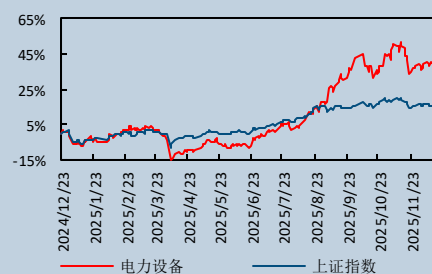
wangjiying@csc.com.cn

010-56135174

SAC 编号:S1440521120004

发布日期：2025 年 12 月 22 日

市场表现



相关研究报告

25.12.16	【中信建投电力设备及新能源】:美国 11 月电车跟踪:销量 8.4 万辆,税收抵免退坡影响持续
25.12.15	【中信建投电力设备及新能源】:欧洲 11 月电车跟踪:销量延续强势增长,上调全年欧洲销量至 388 万辆
25.12.14	【中信建投电力设备及新能源】:欧洲海风:预计未来一个季度迎来密集拍卖开标催化
25.12.07	【中信建投电力设备及新能源】:预计 2026 年储能全行业将量价齐升共振受益
25.12.07	【中信建投电力设备及新能源】:看好储能、电力设备、欧洲海风三大趋势

目录

行业全景：商业航天推动太空光伏发展进入加速期.....	1
全球航天活动蓬勃发展，中美引领行业增长	1
太空光伏场景下能量密度显著提升，应用场景持续扩容.....	2
趋势展望：P 型 HJT 和钙钛矿叠层有望在短中期成为主导技术.....	4
技术演进：太空光伏的四次革新之路.....	4
多结砷化镓电池：高价值场景绝对主导，面临成本产能约束.....	4
硅基 P 型 HJT 电池：成本优势赋能，瞄准低轨短期任务.....	6
钙钛矿叠层电池：未来潜力较大，加速在轨验证与商业化探索	6
结论：P 型 HJT 短期适配性更强，钙钛矿叠层是太空光伏长期方向	8
市场空间：双场景驱动，增长潜力持续释放	9
中国低轨卫星星座：商业化进程提速.....	9
太空数据中心：长期成长空间广阔	9
投资建议.....	11

行业全景：商业航天推动太空光伏发展进入加速期

全球航天活动蓬勃发展，中美引领行业增长

2020 年以来，全球航天呈现高度活跃的发展态势，大国航天成为衡量国家整体实力的重要组成部分。航天战略性作用日益突出：2024 年，全球共实施 263 次航天发射任务，同比增长 18%。从近 5 年发射趋势看，中美两国发射活动快速增长，发射航天器重量持续攀升，成为世界航天活动增长的主要动力。

图 1：近几年全球航天发射次数逐步提升（次）

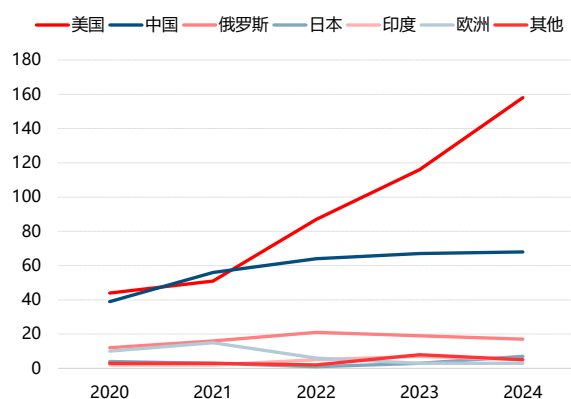
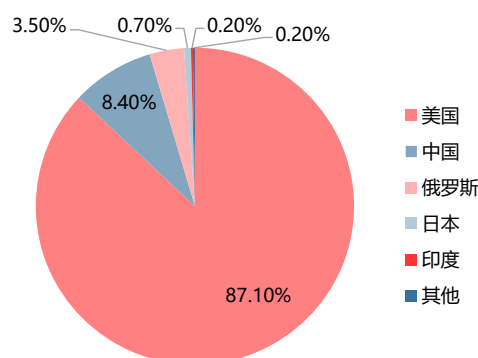


图 2：中美两国发射航天器重量占主要份额



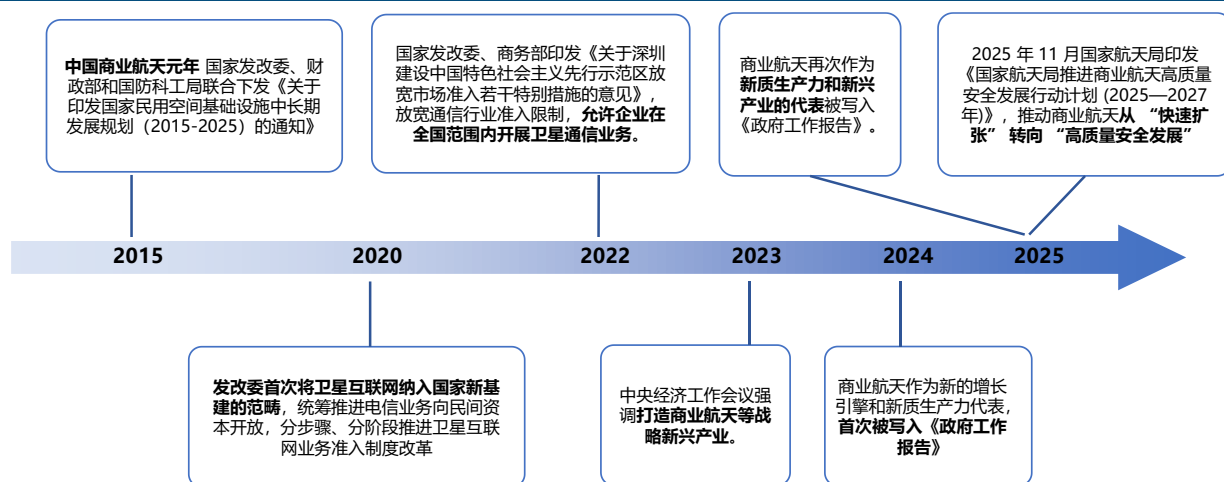
数据来源：Jonathan's Space report 《Space Activity in 2024》，中信建投证券

数据来源：Bryce Tech 《Global Orbital Space Launches in 2024》，中信建投证券

政策支持下，中国商业航天产业与国家航天有望共同迎来蓬勃发展：2015 年，国家发改委、财政部和国防科工局联合下发《关于印发国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025）的通知》，“中国商业航天元年”出现。2024、2025 年，商业航天连续两次作为新质生产力与新兴产业的代表被写入《政府工作报告》。

2025 年 11 月国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027 年)》，目标到 2027 年，商业航天产业生态高效协同，科研生产安全有序，产业规模显著壮大，创新创造活力显著增强，资源能力实现统筹建设和高效利用，行业治理能力显著提升，基本实现商业航天高质量发展。

图 3：随着国家的政策支持，商业航天产业迎来蓬勃发展



数据来源：中电科蓝天科技股份有限公司招股书，中信建投证券

太空光伏场景下能量密度显著提升，应用场景持续扩容

随着我国的商业航天产业迎来高速发展期，太空电源将从中受益。商业航天技术目前聚焦可复用火箭、卫星互联网等新兴领域，太空光伏电源作为航天器“心脏”，应用目标已从“保障单个航天器在轨运行”，转向“为航天器群能源共享、在轨数据中心供电等场景”。相较于地面，宇宙空间下太阳能具备无衰减、超稳定、不间断的优势，光伏供电系统可突破地面光伏间歇性瓶颈，发电小时数提升 4-7 倍、能量密度提升 7-10 倍。

图 4：太空光伏与地面光伏对比，核心优势明显

对比维度	太空光伏	地面光伏
辐照环境	AM0 光谱，辐照强度稳定	AM1.5G 光谱，受大气、云层遮挡，强度波动大
供电稳定性	24 小时连续供电，无昼夜、季节影响	依赖光照条件，存在间歇性，需储能配套
土地依赖	不占用土地资源	土地面积需求大，存在用地冲突
能量密度	发电效率较地面高 30%以上，能量密度达 23W/g	能量密度普遍低于 3W/g，受环境制约明显

数据来源：Wind，中信建投证券

依托这一优势，太空光伏后续应用场景包括：①定向输电精准覆盖偏远、极地、海洋等高供电成本区域、②以独立供电模式满足军事基地、应急救援等场景的高安全供电需求。③太空数据中心供电。中国已明确分三个阶段突破核心技术，计划于 2031-2035 年在 700-800km 轨道规模化部署 GW 级太空数据中心。美国方面，谷歌、Starcloud 联合英伟达推进测试卫星发射与在轨基础算力验证，SpaceX 则依托星舰可复用技术与星链组网优势，聚焦高效抗辐射、轻量化光伏组件研发及能源系统优化。

图 5：猎鹰 9 号、猎鹰重型火箭发射载荷与报价



数据来源：SpaceX，中信建投证券

趋势展望：P 型 HJT 和钙钛矿叠层有望在短中期成为主导技术

技术演进：太空光伏的四次革新之路

太空光伏系统由于使用环境特殊，面临极端温差（跨度可达 -150°C 至 180°C ，且昼夜交替引发频繁热循环）、复杂气体环境（高真空、含高活性腐蚀性原子氧）和强辐射（包含质子、电子、 γ 射线、中子等高能粒子，易造成材料晶格缺陷、化学键断裂及组件性能衰减），对其中的发电主体有很高的要求。目前，太阳能电池阵（太阳翼）是最常用的电源类型，其发电主体经历了硅太阳能电池——单结砷化镓太阳能电池——多结砷化镓太阳能电池——薄膜砷化镓太阳能电池的四次革新。

图 6：太阳能电池阵的四次革新：硅电池——单结砷化镓电池——多结砷化镓电池——薄膜砷化镓电池

时间	空间太阳电池主要技术特点
20 世纪 80 年代以前	航天器主要采用 硅太阳能电池 作为发电单元，具备工艺成熟、生产成本低、机械强度高的优点；经工艺改进后，其光电转化效率从早期的 12.3% 提升至 15% 以上。
20 世纪 90 年代	单结砷化镓电池 取代硅电池成为基本发电单元；砷化镓带隙宽度 1.42eV，与太阳光谱匹配度高，光电效率可达 25%，同时具有耐高温、耐辐照性能佳、光电转化效率更高的特点。
21 世纪以来	依托金属有机化合物化学气相沉积（MOCVD）、隧穿结串联等技术， 三结砷化镓太阳能电池 实现工程化量产与空间应用；相比单结产品，其光电转化效率更高、空间环境适应性更好、不同子电池层晶格匹配性更强；目前广泛使用三结电池，并进一步发展了 柔性薄膜砷化镓电池 的全柔性太阳电池阵。

数据来源：中电科蓝天科技股份有限公司招股书，中信建投证券

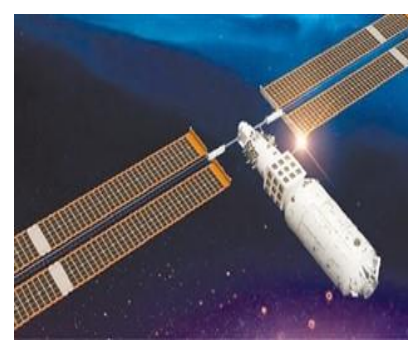
图 7：硅基模块作为月球车的一部分
分执行月表实验任务



图 8：朱诺号航行，其系统完全由单结砷化镓光伏供电



图 9：天问实验舱概念图，配置薄膜多结砷化镓光伏板



数据来源：太空速递，中信建投证券

数据来源：太空速递，中信建投证券

数据来源：人民日报，中信建投证券

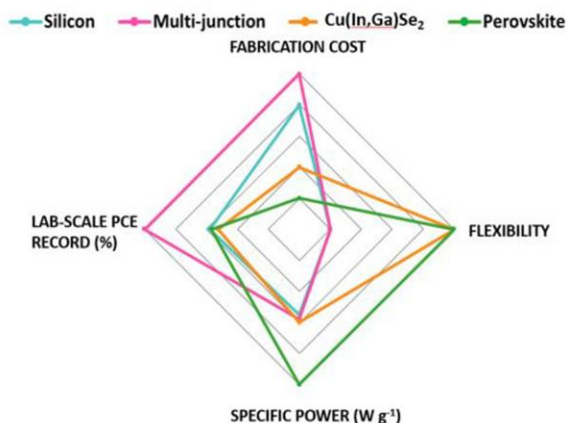
多结砷化镓电池：高价值场景绝对主导，面临成本产能约束

太空低轨环境中，1MeV 电子辐射剂量可达 $10^{14}\text{e}^-/\text{cm}^2$ ；而同步轨道卫星 20 年累积辐射剂量更可高达 1000kRad，基于此，不同太空任务场景形成了差异化的技术选择：在高价值通信卫星及深空探测等核心领域，三结砷化镓（GaInP/GaAs/Ge）电池凭借综合优势占据绝对统治地位；而在低轨道、短寿命小型卫星领域，硅基、钙钛矿及 CIGS 薄膜电池等新兴技术正加速迭代并逐步实现应用落地。

三结砷化镓电池具有超高转换效率与轻量化优势。AM0 标准下效率稳定在 30% 以上，四结版本（如 Z4J+）

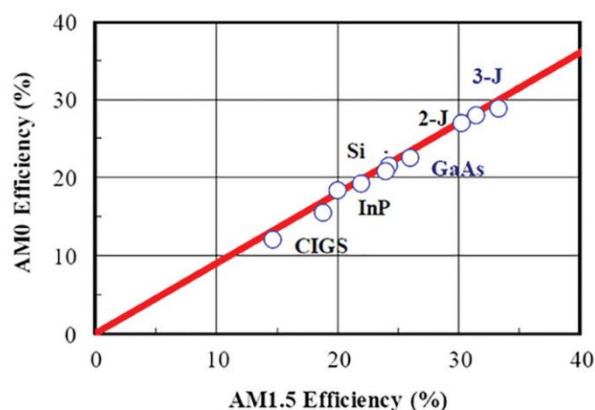
达 33.47%，多结电池的理论上限为 47.1%；比功率超 0.35W/g，是晶硅电池（低于 0.1W/g）的 3 倍以上，契合卫星“轻质高能”核心需求。另一方面，砷化镓电池具有优异的抗辐射能力与长服役寿命。1MeV 电子辐照下效率保持率达 90%，抗辐射损伤能力是传统硅基电池的 10 倍以上。其核心得益于晶格匹配相对偏差 $\leq 0.1\%$ 的多层异质结构设计与辐射屏蔽效应。经热管理后，在 -120℃ 至 120℃ 极端温差循环中，可稳定服役 15-20 年，满足通信卫星任务需求。

图 10：多结砷化镓综合性能领先，替代方案竞争力不足



数据来源：《Advances in Perovskites for Photovoltaic Applications in Space (2022)》，中信建投证券

图 11：地面与太空光谱条件下，多结砷化镓技术效率领先



数据来源：《Perovskite Tandem Solar Cells for Low Earth Orbit Satellite Power Applications (2024)》，中信建投证券

然而，砷化镓电池面临成本过高与产能受限的问题。晶格严格匹配要求及稀缺原料、MOCVD 设备依赖导致成本高企，2025 年单价约 60-70 美元/W，为太空用晶硅电池的 3-4 倍（太空用硅电池成本约 20 美元/W）。产能方面，2025 年全球年产能已提升至 100-150MW，国内乾照光电等企业新增产能释放后，仍难以完全匹配低轨卫星星座的大规模部署需求。

图 12：GaInP/GaAs/Ge 三结太阳能电池结构

Au	负 极	
N-Al _{0.25} In _{0.5} Ga _{0.25} P	窗口层	0.03 μm
N-In _{0.5} Ga _{0.5} P	发射区	0.1 μm
P-In _{0.5} Ga _{0.5} P	基 区	0.58 μm
P-In _{0.5} Ga _{0.5} P	背面场	0.03 μm
P-GaAs	隧穿结	0.03 μm
N-GaAs	隧穿结	0.03 μm
N-In _{0.5} Ga _{0.5} P	窗口层	0.03 μm
N-GaAs	发射区	0.1 μm
P-GaAs	基 区	2.5 μm
P-In _{0.5} Ga _{0.5} P	背面场	0.03 μm
P-GaAs	隧穿结	0.03 μm
N-GaAs	隧穿结	0.03 μm
N-In _{0.5} Ga _{0.5} P	窗口层	0.01 μm
N-Ge	发射区	0.05 μm
P-Ge	衬 底	50 μm
Au	正 极	

图 13：砷化镓外延片、空间太阳能电池阵工艺流程



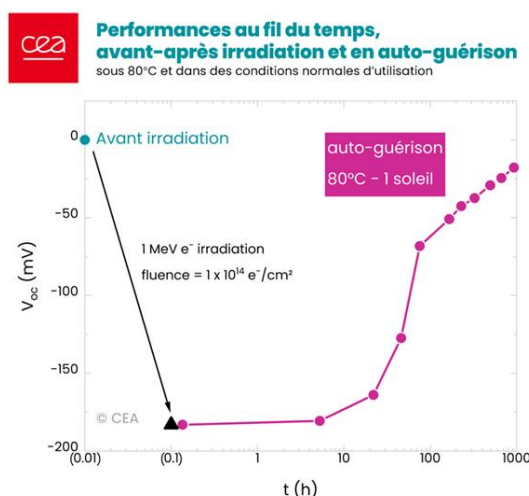
数据来源：《GaInP/GaAs/Ge 三结太阳能电池不同能量质子辐照损伤模拟》，中信建投证券

数据来源：中电科蓝天科技股份有限公司招股书，中信建投证券

硅基 P 型 HJT 电池：成本优势赋能，瞄准低轨短期任务

地面硅基光伏技术具有成熟的量产基础。凭借持续的研发突破和商业航天趋势下的成本优势，该技术正重新成为应对空间挑战的优质候选者。HJT（异质结）电池因具备天然优势，在太空应用中潜力突出：一方面拥有优异抗辐射特性，空穴迁移稳健且缺陷自修复能力强；另一方面适合薄片化生产（厚度 80~110 μm ），相比传统 PERC 与 TOPCon 技术，HJT 电池比功率更高，更适配太空环境。叠加抗辐射玻璃盖板后，在低轨通信卫星、气象卫星等场景，可执行成本敏感、功率需求中等（1-10kW 级）的短期任务（如立方星、纳米卫星等）。

图 14：法国原子能委员会（CEA）与国家太阳能研究所（INES）联合公布了自愈型超薄 HJT 电池的技术突破



数据来源：INES 官网，中信建投证券

2024 年 8 月，梅耶博格科技股份有限公司与 Solectial 宣布建立战略合作伙伴关系，将 Solectial 开发的超薄、抗辐射柔性晶硅片与梅耶博格的异质结技术相结合，计划生产用于太空旅行的下一代超薄硅太阳能电池。2025 年 10 月，法国原子能委员会（CEA）与国家太阳能研究所（INES）联合公布了自愈型超薄 HJT 电池的技术突破，涵盖 90 μm 和 60 μm 两种厚度规格。该电池的核心亮点是**可利用太空光热实现辐射损伤自修复**：在低轨空间环境下，经 $10^{14} \text{ e}^-/\text{cm}^2$ 电子辐照（80°C 条件）后，能恢复 97% 以上的初始性能（初始效率 14%，由第三方机构 ISFH 认证）。

随着技术成熟与成本优势持续释放，硅基光伏未来将逐步拓展至更多太空领域：2026-2027 年进入技术迭代期，通过优化抗辐射稳定性与量产良率，渗透率有望提升至 15%-20%，成为立方星、纳米卫星等低轨小型卫星的标准化电源方案。

钙钛矿叠层电池：未来潜力较大，加速在轨验证与商业化探索

钙钛矿作为第三代光伏核心材料，是地面光伏领域最具潜力的候选技术之一。在地面 AM1.5G 标准光谱下认证效率已突破 27%，AM0 太空光谱环境中单结电池理论效率上限达 30.4%，**通过组分精准调控与多结叠层结构创新，成为提升空间级性能的核心路径**。其具备高峰值吸收系数（ $>10^5 \text{ cm}^{-1}$ ）与长载流子寿命（ $>1 \mu\text{s}$ ），仅需 500nm 吸收层即可实现高效光电转换，低能耗制备工艺下比功率超 20W/g，兼具低成本与轻量化优势。

钙钛矿光伏的抗辐射特性研究始于 2015 年，涵盖质子、电子、伽马射线等高能粒子辐射场景。当前，叠层

结构面临更严峻的辐射挑战：复合结材料的辐照衰减易导致子电池电荷提取失衡，是制约其性能稳定性的关键瓶颈。此外，**极低温相稳定性与极端温差下的结构耐受性**，更是钙钛矿及钙钛矿叠层电池实现太空商业化应用的核心考量维度。

图 15：钙钛矿为太空光伏有利候选者



数据来源：《Advances in Perovskites for Photovoltaic Applications in Space (2022)》，中信建投券

市场推进分三阶段：2023-2027 年为在轨验证期，已通过 2023 年 12 月埃依斯末子级 Y13、2025 年天雁 24 星等多颗卫星正进行或完成在轨运行测试，持续积累极端环境可靠性数据；预期 2028 年正式切入市场，在低轨星座中实现 5% 渗透率，叠层技术效率突破 35%、成本较砷化镓降低 60%；2028-2030 年进入商业化放量期，适配低成本星座与太空数据中心初期供电需求；2035 年在太空数据中心供电占比达 50%，成为深空探测与大规模在轨算力场景的主力电源技术。

图 16：钙钛矿基空间光伏代表未来趋势

对比维度	钙钛矿单结	钙钛矿/CIGS 叠层	钙钛矿/晶硅叠层	钙钛矿/钙钛矿叠层
适配场景	深空低温低光照场景：小行星带、木星轨道等，适合短寿命微卫星、临时太空探测设备等对成本敏感、无需长期运行的任务	相比之下的均衡选择	对功率需求高且运行环境相对温和的近地轨道大型航天器，例如高功率通信卫星、近地轨道太空数据中心	短期任务的近地轨道航天器，例如短期试验卫星
研发进展	在 0.01AM0 光照强度、100K (约-173℃) 的木星轨道模拟环境中，仍保持 13% 的效率	经 68MeV 质子照射仍能保持 85% 的光电转换效率。	隆基绿能研发的超薄晶硅-钙钛矿器件效率经 NREL 认证达到 33.4% (AM1.5G)	10^{12} 质子/cm ² 剂量下效率衰减仅 10%，耐质子辐射能力优于传统 III-V 族多结电池
优势	轻量化与柔性适配性优异；工艺简便、制备成本最低；单组分体系无相分离风险；	效率-光谱匹配性突出；轻量化与柔性适配性优异；	复用现有产线，空间级组件的研发与量产前期投入较低；	光电转换效率上限高；轻量化与柔性适配性强；制备成本更低

		抗辐射与环境稳定性均衡； 量产成本为砷化镓的 60%	搭配轻量硅保证高转换效率 与低发射成本	
劣势	效率上限低，不满足高功率太空设备的需求； 高封装要求	极端温差下层间剥离； 极低温相分离； 高阻隔封装占成本 30%； 规模化验证不足	抗辐射能力待强化； 晶硅衰减速度快，需额外辐射防护设计。	极端环境下稳定性极差； 抗辐射能力不足； 大面积制备均匀性问题尚未解决
当前进展	多次搭载卫星完成在轨试验； 已在低轨商业卫星、航天器柔性部件等场景开展工程验证	在轨验证项目较少，需 3-5 年技术迭代	在轨验证数据披露少，但已启动技术落地筹备	在轨验证数据披露少

数据来源：Wind，中信建投证券

结论：P 型 HJT 短期适配性更强，钙钛矿叠层是太空光伏长期方向

未来，太空光伏技术迭代三梯队趋势清晰：短期来看，砷化镓多结电池短期仍是航天电源“黄金标准”；轻质 HJT 电池未来 3-5 年将渗透临近空间等领域；随着稳定性问题的快速突破，钙钛矿及钙钛矿叠层电池在 5-10 年内或将成为深空探测与低成本星座的更优解。

P 型晶硅电池处于技术验证向场景渗透关键期：本征 P 型掺杂结构抗辐射性优于 N 型（高能辐射缺陷俘获空穴载流子概率低、载流子寿命长，晶格结构稳定），适配临近空间、低成本星座需求，且量产工艺成熟，契合规模化降本诉求。**制约核心为两点：**一是航天级产能未规模化，定制化生产能力不足；二是 10 年以上在轨极端环境长寿命验证尚在推进，短期难全面切入核心航天场景。

钙钛矿及叠层电池本征优势契合未来太空光伏需求：高比功率、柔性兼容、溶液法降本潜力大，适配万颗级卫星星座规模化部署，且长期可靠性持续突破，已广泛开展在轨验证。**核心制约：**高温强辐射环境下寿命衰减问题需技术突破与封装优化；地面应用未实现规模化放量，导致航天级定制化产能、供应链配套缺失，缺乏量产基础支撑。

图 17：在高价值通信卫星及深空探测等核心领域，三结砷化镓（GaInP/GaAs/Ge）电池占据绝对统治地位，P 型晶硅电池在成本端具备优势，钙钛矿叠层依靠比功率及量产效率优势，有望成为未来技术方向

对比维度	多结砷化镓电池	P 型晶硅电池	钙钛矿及叠层电池
量产效率	>30%	16%-24%	>28%
比功率 (W/g)	>0.35	<0.1	10-20
单价 (美元/W)	60-70	20	<20
市场占有率	>90%	5%-10%	在轨试验阶段

数据来源：Wind，中信建投证券

市场空间：双场景驱动，增长潜力持续释放

中国低轨卫星星座：商业化进程提速

低轨卫星与卫星互联网星座是当前太空光伏最核心的应用场景，以抗辐射、高转换效率为核心优势的砷化镓电池，目前为该场景下的主流能源部件。中国低轨卫星星座建设正释放巨大市场潜力，目前已规划六座巨型星座项目，涵盖“国网”“G60 千帆星座”等通信骨干星座，以及“吉利未来出行星座”（车联网定位）、“天启”（物联网数据）、“鸿鹄-3”（宽带通信）、“三体计算星座”（在轨算力）等商业细分领域星座，规划总卫星数量超 5 万颗。

当前中国低轨卫星光伏应用已完成首批星座部署，累计发射约 380 颗卫星，光伏能源系统以砷化镓电池为主导。后续新型光伏技术将加速迭代，推动新增装机量提升与市场份额扩容，而多结砷化镓电池成本下降空间收窄。钙钛矿叠层技术凭借工艺、成本及能量密度优势，降本弹性更突出。

作为已进入商业化落地阶段的成熟赛道，该场景下光伏核心定位为“卫星自用供电”，仅为卫星自身飞行姿态调整、通信载荷运行等基础功能提供能源供给，需求边界相对清晰。结合新建星座规模化部署、存量卫星更新维护两大核心场景，我们预计 2030 年国内低轨卫星光伏市场空间有望超 30 亿美元。

图 18：新型光伏技术加速突破，中国低轨卫星光伏市场广阔

指标	第一阶段				2030E		
	2022	2023	2024	2025	悲观	中性	乐观
规划新增低轨卫星（颗）	31	12	113	212	10000	20000	25000
规划新增装机量(kW)	31	12	136	450	50000	100000	150000
市场规模（亿美元）	0.02	0.01	0.1	0.28	23.5	34.6	39.75

资料来源：Wind，中信建投测算

太空数据中心：长期成长空间广阔

太空数据中心是“算力上天”的核心载体，正加速从构想到落地实践。

国内层面，北京太空数据中心规划于 700-800 公里晨昏轨道部署吉瓦级系统，分三阶段推进：2025-2027 年建成 200kW/1000POPS 算力星座，开展“天数天算”试点；2028-2030 年推进二期，实现“地数天算”商业化；2031-2035 年完成卫星量产与在轨对接，建成大规模集群。国际层面，马斯克提出太空 AI 计算中心构想，计划依托星舰火箭部署 100-500GW 级太阳能 AI 卫星，远期产能超全球当前发电总量。

作为处于早期验证阶段的长期成长赛道，太空数据中心场景下光伏核心定位为“算力运营支撑供电”，除满足卫星基础飞行消耗外，核心为在轨算力中心的高功率计算载荷提供能源支撑，多元用电场景显著放大光伏需求边界。进入 100GW 年部署周期后，预计钙钛矿及叠层电池供电占比将达 50%，对应年市场规模超百亿美元，占全球太空光伏总市场份额的 35% 以上。

图 19：太空数据中心光伏应用分三阶段，远期实现 100GW 年部署规模

指标	远期设想		
	2026E-2028E	2029E-2031E	2032E-2035E
年新增装机量 (GW/年)	1-2	10-20	100-200
单瓦均价 (美元/W)	10	8	5
市场规模 (亿美元)	100-200	800-1600	5000-10000
钙钛矿及叠层技术逐步渗透算力光伏市场			
钙钛矿市场渗透率	3%	20%	50%
钙钛矿市场规模 (亿美元)	2.4-4.8	100-200	1500-3000
钙钛矿市场规模占比 (%)	2.4%	13.5%	37.5%

资料来源：Wind，中信建投

投资建议

建设航天强国是我国核心国家战略，航天领域是关键落地载体。2024 年我国商业卫星入轨量达 201 颗，较 2023 年的 120 颗同比增长 67.5%。在国家航天工程稳步推进、商业航天借助“互联网+航天”实现爆发式增长的背景下，太空光伏作为核心供能及应用场景之一，有望迎来需求加速增长。

从太空光伏目前应用场景来看，包括：①**定向输电精准覆盖偏远、极地、海洋等高供电成本区域。**②**以独立供电模式满足军事基地、应急救援等场景的高安全供电需求。**③**太空数据中心供电。**中国已明确分三阶段突破核心技术，计划于 2031-2035 年在 700-800km 轨道规模化部署 GW 级太空数据中心。美国方面，谷歌、Starcloud 联合英伟达推进测试卫星发射与在轨基础算力验证，SpaceX 则依托星舰可复用技术与星链组网优势，聚焦高效抗辐射、轻量化光伏组件研发及能源系统优化。

技术路线上，我们预计**短期（2024-2027 年）三结砷化镓电池主导高价值通信卫星、深空探测等场景**，但面临成本与产能约束难以在低轨场景下放量。**中期（2026-2030 年）P 型 HJT 电池**在现有量产技术中抗辐射、轻量化性能更优，**有望逐步渗透低轨短期任务**；**长期（2028 年后）钙钛矿叠层电池**凭借高比功率优势加速突破，在实现较高发电效率的同时轻量化能力也较为突出，应用场景从当前的航天器供电，逐步拓展至 2030 年的空间太阳能电站定向输电，最终支撑 2035 年后 GW 级太空数据中心规模化部署。

太空光伏需求爆发的情况下，关注产业链相关弹性环节。原材料端关注砷化镓、高纯镓冶炼及碳化硅衬底企业。设备端聚焦 MOCVD 设备国产化技术突破企业。制造端布局电池制造及电源系统环节，同时关注钙钛矿、HJT 等技术路线受益标的。核心标的包括**钧达股份、东方日升、迈为股份、捷佳伟创、京山轻机、大族激光、德龙激光**等。

图 19：太空光伏相关标的

环节	相关标的	业务布局
材料	钧达股份 (002865)	光伏电池龙头，聚焦高效高可靠性光伏电池技术，抗辐射性能适配卫星需求，有望拓展配套场景。
	东方日升 (300118)	开发 超薄 HJT 电池 ，高效光伏电池技术适配太空应用场景
设备	迈为股份 (300751)	HJT 设备龙头，技术可迁移至空间光伏产线，布局柔性钙钛矿电池生产线，积极布局钙钛矿/异质结叠层技术研发。
	捷佳伟创 (300724)	钙钛矿整线设备交付商，钙钛矿技术布局领先，中标多家头部企业订单。
	京山轻机 (000821)	提供钙钛矿单结及叠层设备整体解决方案，镀膜设备技术积累深厚，已供应多家钙钛矿企业。
	大族激光 (002008)	钙钛矿激光刻划设备市场占有率领先，与头部企业合作，设备交付占比高。
	德龙激光 (688170)	公司布局激光设备，提供前段打标、划线及后段封装检测等环节。

资料来源：Wind，中信建投

风险分析

1、技术风险：钙钛矿太空适应性验证不充分，当前在轨测试多为 3-6 个月短期数据，长期高能辐照（ $10^{15}e^-/cm^2$ 剂量）、极端温差对组件晶格稳定性的影响尚未明确，制约商业化价值落地。

2、成本风险：单 GW 级项目初始投资超 500 亿元，较地面光伏高 10 倍以上，回报周期长达 15-20 年；发射成本下降依赖可复用火箭量产，无法实现常态化复用，将进一步拉长投资回收周期。

3、政策风险：瓦森纳协定限制抗辐射芯片等关键器件出口，国内相关器件国产化率不足 25%，跨境采购与技术合作壁垒高企，推升研发成本。国际电信联盟（ITU）卫星频率及轨道使用权采用“先登先占”原则，多国拟设“近地轨道占用税”、加严环保要求，新增合规成本与政策波动风险。

4、竞争风险：地面光伏+储能成本持续下探，2024 年国内地面光伏搭配储能的度电成本约 0.35 元/度，仅为太空光伏的 1/8-1/9；若地面钙钛矿光伏效率突破 30%、且储能成本进一步下降，将对太空光伏的地面补充能源场景形成直接挤压。

分析师介绍

朱玥

中信建投证券电力设备新能源行业首席分析师。2021 年加入中信建投证券研究发展部，8 年证券行业研究经验，曾就职于兴业证券、方正证券，《财经》杂志，专注于新能源产业链研究和国家政策解读跟踪，在 2019 至 2022 年期间带领团队多次在新财富、金麒麟，水晶球等行业权威评选中名列前茅。

任佳玮

中信建投证券电力设备及新能源分析师，南京大学经济学学士，复旦大学金融硕士，研究方向为光伏。2022 年所在团队荣获新财富最佳分析师评选第四名，2022 年上证报最佳电力设备新能源分析师第二名，金麒麟评选光伏设备第二名，水晶球新能源行业第三名，水晶球电力设备行业第五名。

王吉颖

电力设备与新能源团队分析师，中央财经大学金融学硕士，2019-2020 年就职于兴业证券研究所电新团队，2021 年加入中信建投证券研究发展部电力设备新能源团队，研究方向为光伏，2022-2023 年所在团队获得的新财富最佳分析师评选第四名，2024 年所在团队获得新财富最佳分析师评选第五名，工作地为北京。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现,也即报告发布日后的6个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准;新三板市场以三板成指为基准;香港市场以恒生指数作为基准;美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15%以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明:(i)以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法,使用合法合规的信息,独立、客观地出具本报告,结论不受任何第三方的授意或影响。(ii)本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构(以下合称“中信建投”)制作,由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国(仅为本报告目的,不包括香港、澳门、台湾)提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格,本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下,本报告亦可能由中信建投(国际)证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础,不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料,但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断,该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更,亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件,而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况,报告接收者应当独立评估本报告所含信息,基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策,中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保,亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内,中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益,也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点,分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系,分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可,任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容,亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有,违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
朝阳区景辉街16号院1号楼18层
电话:(8610) 56135088
联系人:李祉瑶
邮箱:lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路528号南塔2103室
电话:(8621) 6882-1600
联系人:翁起帆
邮箱:wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区福中三路与鹏程一路交汇广电金融中心35楼
电话:(86755) 8252-1369
联系人:曹莹
邮箱:caoying@csc.com.cn

中信建投(国际)

香港
中环交易广场2期18楼
电话:(852) 3465-5600
联系人:刘泓麟
邮箱:charleneliu@csci.hk